Facultad de Informática | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Carrera/ Plan:

MATEMÁTICA IV

Año 2024

FUNDAMENTACIÓN:

Licenciatura en Informática Plan 2021/Plan 2015/Plan 2012 Licenciatura en Sistemas Plan 2021/Plan 2015/Plan 2012

Año: 4°
Régimen de Cursada: Semestral (segundo semestre) **Carácter:** Obligatoria
Correlativas: Matemática 3
Profesor/es: Rey Grange, Andrea
Hs. semanales teoría: 3
Hs. semanales práctica: 6

Asignatura complementaria de Ciencias Básicas.

OBJETIVOS GENERALES

Profundizar temas de Matemática 1, 2 y 3 de las Licenciaturas. Asimismo, incorporar temas de matemática que son utilizados en cursos superiores de 4to y 5to año, y también como fundamentos en el desarrollo de las tesinas de grado.
Conocer e interpretar los conceptos, teorías y métodos matemáticos relativos a la informática, para su aplicación en problemas concretos de la disciplina.

Proveer las herramientas para que puedan continuar su desarrollo y aprender de manera continua y autónoma, con capacidad de planificar este aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Describir y explicar los conceptos, teorías y métodos matemáticos relativos a la informática, equipamiento informático, comunicaciones informáticas y aplicaciones informáticas de acuerdo con el plan de estudios (Adecuado).

COMPETENCIAS

- CGT4- Conocer e interpretar los conceptos, teorías y métodos matemáticos relativos a la informática, para su aplicación en problemas concretos de la disciplina.

CONTENIDOS MÍNIMOS (de acuerdo al Plan de Estudios)

Estructuras Discretas
Teoría de Números y Aritmética modular
Números Complejos
Espacios Vectoriales
Complementos de Álgebra Lineal
Funciones de varias variables
Complementos de Estadística

PROGRAMA ANALÍTICO

Estructuras Discretas
Lógica. Teoría de conjuntos. Relaciones. Inducción. Conteo.

Teoría de Números y Aritmética Modular
Los números naturales y los enteros. Números primos. Divisibilidad. Teoría de números y aritmética modular. Estructuras algebraicas. Monoides. Grupos. Anillos. Cuerpos. Grupos y Codificación.

Números Complejos
Definición. Forma binómica. Operaciones básicas y propiedades. Forma de par ordenado. Interpretación geométrica. Forma polar, trigonométrica y exponencial. Potencias y raíces. Fórmula de Euler. Fórmula de De Moivre. Topología en el Plano Complejo.

Espacios Vectoriales
Espacios Vectoriales. Subespacios. Conjunto Generador. Independencia Lineal. Bases y Dimensión.

Complementos de Álgebra Lineal
Transformaciones Lineales. Propiedades. Representación Matricial. Autovalores y Autovectores. Diagonalización.

Complementos de Análisis Matemático
Funciones reales de varias variables. Conjuntos de nivel. Gráficas. Límites y Continuidad. Derivación. Derivadas parciales y direccionales. Interpretaciones. Diferenciabilidad. Extremos relativos y absolutos. Multiplicadores de Lagrange. Integración. Integrales dobles. Integrales triples. Aplicaciones.

Complementos de Estadística
Inferencias estadísticas basadas en dos muestras. Prueba z e intervalo de confianza para una diferencia entre dos medias poblacionales. Test de Hipótesis. Inferencia en relación con una diferencia de proporciones. Análisis de varianza. Análisis de varianza con varios factores. Regresión lineal simple y correlación. Regresión no lineal y múltiple.

BIBLIOGRAFÍA

Material elaborado por Andrea Rey Grange para la cátedra.

Material elaborado por los auxiliares de la cátedra para los temas de Complementos de Estadística.

Grimaldi, R:Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction.
Pearson (2003)
Gentile, E. : Notas de Algebra Ed. Eudeba
Kolman, B. : Estructuras de matemáticas discretas para la computación. Ed Prentice
Hall Johnsonbauh, R. : Matemáticas Discretas. Ed Prentice Hall
Hoffman, K; Kunze, R. : Algebra Lineal. Ed Prentice Hall
Grossman, S. Algebra Lineal. Ed McGraw Hill
Mardsen, J; Tromba, A. : Cálculo Vectorial. Ed Pearson
Stewart, J. : Cálculo, conceptos y contextos. Ed Thompson
Stewart , J. : Cálculo Diferencial e Integral. Ed Thompson
Larson, Hosteler & Edwards. : Cálculo y Geometría Analítica, vol 2. Ed Mc Graw-Hill
Johnson, E. : Estadística Elemental. Ed Thompson
Gomez Villegas. : Inferencia Estadística. Ed Díaz de Santos

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

En la cátedra se trata de poner al alumno en el contexto de **aplicación** en el campo de la Informática de los conceptos y métodos matemáticos que se enseñan en el programa de la asignatura. Esta contextualización es informativa y se discuten diferentes casos de aplicación para mostrar la utilidad de las teorías y herramientas matemáticas para resolver diferentes problemas “informáticos” conocidos por el alumno.

Se dictarán tres horas semanales de teoría y seis horas de práctica divididas en dos clases semanales.

La teoría es expositiva con explicaciones basadas en materiales elaborados por la cátedra para la materia. La práctica consiste en la explicación de ejercicios especiales (disparadores) y consulta, en la entrega de trabajos, guías de trabajos prácticos con ejercicios a resolver y a partir de los cuales se hacen las consultas necesarias.

Se dictarán clases especiales enfocadas a las aplicaciones y se incentivará a los alumnos a realizar trabajos prácticos especiales.

La comunicación y las entregas y evaluaciones se harán a través del entorno Ideas, donde además estará todo el material.

EVALUACIÓN

La evaluación de la cursada comprende la entrega de trabajos prácticos, completar autoevaluaciones a través de la plataforma Ideas y la aprobación de dos entregas y dos parciales escritos que implican el desarrollo de conceptos teóricos, la resolución de ejercicios y preguntas específicas donde se muestra que este conocimiento matemático es aplicable a la ciencia informática.
La entrega consistirá en investigación y aplicación de los dos primeros temas de la materia, el resto de los temas se dividen en dos parciales.
Cada parcial tiene una fecha de recuperatorio. Además se prevé una fecha especial para corregir y volver a entregar los trabajos prácticos si hiciera falta.

La aprobación de la materia consiste en un examen final teórico que refiere a preguntas de concepto. Este examen se divide en una primera parte escrita que de ser aprobada deberá ser acreditada de manera oral. Se contempla la posibilidad de permitir que el alumno prepare y exponga un tema especial de su elección.

Se propone, además, un examen teórico durante el curso 2023 al que podrán acceder todos los alumnos inscritos en la asignatura y matriculados en el curso de IDEAS. La aprobación del examen es con nota superior o igual a 6. Este examen NO tendrá recuperatorio

PROPUESTA DE REDICTADO

Teniendo en cuenta la resolución aprobada por el HCD de la Facultad de Informática, la cátedra propone redictar la materia en el primer semestre de 2024.

Podrán cursar el Redictado aquellos alumnos que tengan la condición “desaprobado,

CRONOGRAMA DE CLASES, ENCUENTROS Y EVALUACIONES

Clase	Contenidos/Actividades
1	FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES (teoría)
2	FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES (Explicación y consulta)
3	DERIVACIÓN Y DIFERENCIABILIDAD (teoría)
4	DERIVACIÓN Y DIFERENCIABILIDAD (Explicación y consulta)
5	EXTREMOS DE FUNCIONES (teoría)
6	EXTREMOS DE FUNCIONES (Explicación y consulta)
7	CONSULTA GENERAL TEMA 1

8	ESTADÍSTICA - Regresión Lineal (teoría)
9	ESTADÍSTICA (Explicación y consulta)
10	ESTADÍSTICA - Aplicaciones (teoría)
11	ESTADÍSTICA - Aplicaciones (Explicación y consulta)
12	CONSULTA GENERAL TEMA 2
13	NÚMEROS ENTEROS - DIVISIBILIDAD (teoría, explicación y consulta)
14	NÚMEROS ENTEROS DIVISIBILIDAD (Consulta)
15	NÚMEROS RACIONALES Y REALES (teoría)
16	NÚMEROS RACIONALES Y REALES (Explicación y consulta)
17	NÚMEROS COMPLEJOS (teoría)
18	NÚMEROS COMPLEJOS (Explicación y consulta)
19	CONSULTA GENERAL TEMA 3
20	RELACIONES BINARIAS (teoría)
21	RELACIONES BINARIAS (Explicación y consulta)
22	RELACIONES BINARIAS (Explicación y consulta)
23	CONGRUENCIAS (teoría)
24	CONGRUENCIAS (Explicación y consulta)
25	CONSULTA GENERAL TEMA 4
26	CLASE ESPECIAL APLICACIONES
27	ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS (teoría)
28	ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS (Explicación y consulta)
29	ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS - cont. (teoría, explicación y consulta)

30	ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS - Morfismos (teoría)
31	ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS - Morfismos (Explicación y consulta)
32	GRUPOS Y CODIFICACIÓN (teoría)
33	GRUPOS Y CODIFICACIÓN (Explicación y consulta)
34	CONSULTA GENERAL TEMA 5

35	ESPACIOS VECTORIALES (teoría)
36	ESPACIOS VECTORIALES (Explicación y consulta)
37	TRANSFORMACIONES LINEALES (teoría)
38	TRANSFORMACIONES LINEALES (Explicación y consulta)
39	INTRODUCCIÓN DIAGONALIZACIÓN
40	CONSULTA GENERAL TEMA 6
	consultas
	consultas
	consultas

Calle 50 y 120 | C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | República Argentina
Tel.: (54) 221-427-7270/71| www.info.unlp.edu.ar

Facultad de Informática

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Contacto de la cátedra (mail, sitio WEB, plataforma virtual de gestión de cursos):

mail: matematica4@info.unlp.edu.ar

Se utiliza como plataforma virtual : Ideas

Andrea Rey Grange

Calle 50 y 120 | C.P.1900 | La Plata | Buenos Aires | República Argentina
Tel.: (54) 221-427-7270/71| www.info.unlp.edu.ar